

Projektdetails

Samstag, 11. Oktober 2025 09:57

Im Rahmen des Moduls **Embedded Systems** wird eine **digitale Küchenwaage** entwickelt, die auf einer **Wägezelle** in Kombination mit einem **selbst aufgebauten Verstärker** und einem **ESP32-C3 Mikrocontroller** basiert. Ziel des Projekts ist die **Erfassung, Kalibrierung und drahtlose Übertragung** von Gewichtswerten in Echtzeit.

Das analoge Signal der Wägezelle wird über den Verstärker aufbereitet und anschließend vom **ADC des ESP32-C3** erfasst. Durch eine nachgeschaltete **Kalibrierungsroutine** wird der ADC-Wert in ein präzises Gewicht in **Gramm** umgerechnet. Sofern technisch möglich, erfolgt die Darstellung des Gewichts mit **einer oder zwei Nachkommastellen**, um eine möglichst **feine Auflösung** zu erreichen.

Zur **Datenübertragung** ist vorgesehen, die ermittelten Gewichtswerte entweder über **Bluetooth Low Energy (BLE)** oder **Wi-Fi** an ein Endgerät (z. B. eine Android-App) zu senden. Zusätzlich ist eine **Tara-Funktion** implementiert, mit der sich das aktuelle Gewicht komfortabel nullen lässt (entweder über App oder mit physischem Button).

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer **stabilen Signalaufbereitung** und einer **zuverlässigen Kommunikation** zwischen Wägezelle, Mikrocontroller und Endgerät. Optional kann eine einfache Visualisierung der Messwerte auf einem Smartphone erfolgen, sofern der Projektzeitrahmen dies zulässt.

